7/05/26

<u>אלגוריתמים א' תשפ"ו - בחינת סיכום מועד ב'</u>

- מרצים: פרופ' עמוס ישראלי, ד"ר אנדרי דולגין.
- מבחן **<u>בחומר סגור</u>**. אין להכניס כל חומר עזר לכיתה ואין להכניס מחשבונים לכיתה.
- במבחן 5 שאלות, יש לפתור את כל השאלות. במבחן 4 עמודים כולל עמוד הפתיחה, יש לוודא **עכשיו** כי כל העמודים בידיך.
- משך המבחן שלוש וחצי שעות. יש לקרוא כל שאלה היטב. הבנת השאלות היא חלק מן המבחן.
- בפתרון כל אחת מן השאלות מותר להשתמש בכל אחד מן האלגוריתמים שלמדנו בהרצאות **(לא בתרגול)**, ואין צורך לכתוב את הקוד שלהם, להוכיח את נכונותם, או לנתח את הסיבוכיות שלהם.
- במקרה שתרצו להשתמש באלגוריתם שנלמד בתרגול יש לכתוב את הקוד ובמידת הנדרש להוכיח את נכונותם ולנתח את הסיבוכיות שלהם.
- בכל שאלה בה הפתרון הוא אלגוריתם הציון בשאלה תלוי ביעילות האלגוריתם.
- אם אחד או יותר ממבני הנתונים שאתם משתמשים בהם גדול במיוחד, פרטו מהי הגדרתו של כל איבר.

דוגמה להגדרת איבר: בסיום האלגוריתם האיבר $Counter[i]$ שווה למספר המופעים של האיבר i במערך הקלט.

<u>בהצלחה!!!</u>

שאלה מס' 1 (20 נקודות)

להלן הקוד של אלגוריתם **מיון מיזוג (Merge Sort)**:
שיטת העזר $merge(B_1,B_2)$ מקבלת שני מערכים **ממוינים** ומבצעת מיזוג שלהם.

```
mergesort(A)
if |A|=1 return(A)
B1 = mergesort(A[1,⌊n/2⌋])
B2 = mergesort(A[⌊n/2⌋+1,n])
C ← merge(B1,B2)
return(C)
```

עליכם לענות על השאלות הבאות:

1.1 (10 נקודות) **הוכיחו במדויק** את נכונות האלגוריתם. במהלך ההוכחה, אתם יכולים להסתמך על נכונות השיטה *merge*.

1.2 (10 נקודות) מהי סיבוכיות הזמן של האלגוריתם שהצגתם כפונקציה של גודל הקלט? נמקו תשובתכם בפרוט מרבי.

שאלה מס' 2 (20 נקודות)

להלן נתון הקוד של אלגוריתם Select:

```
ChoosePivot(A)
for i=1 to ⌈|A|/5⌉ do
  for j=1 to 5 do
    B[j] ← A[(i-1)*5]+j
  endfor
  B ← sort(B)
  M[i] ← B[3]
endfor
return(Select(M,⌊|M|/2⌋+1))
```

```
Select(A,k)
  if |A|≤10 then
    return Find(A,k)
  p ← ChoosePivot(A)
  Partition A into A<p and A≥p
  m ← |A<p|
  if k≤m return(Select(A<p,k))
  if k>m return(Select(A≥p,k-m))
end (Select)
```

2.1 (10 נקודות) הוכיחו כי אם נתון מערך A ובו n מספרים, ומספר טבעי k המקיים $1\le k\le n$, אזי האלגוריתם $Select(A,k)$ מחזיר את האיבר ה- k בגדלו במערך A. בהוכחה אתם יכולים להניח כי השיטה *Partition* מחלקת את מערך הקלט לפי הציר שנבחר והשיטה $Find(A,k)$ מחזירה את המספר ה- k בגדלו במערך A.

2.2 (10 נקודות) הוכיחו כי הערך המחזר על ידי השיטה $ChoosePivot(A)$ גדול או שווה מ- $3n/10$ מאיברי מערך הקלט A וקטן או שווה מ- $3n/10$ מאיברי מערך הקלט A.

<u>שאלה מס' 3 (20 נקודות)</u>

הציעו אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, המקבל כקלט מערך A שכל איבריו מספרים ממשיים ומחזיר את מספר האיברים בתת מערך **<u>מונוטוני עולה שמספר איבריו מרבי</u>** ואשר ה**<u>הפרש בין כל שני איברים סמוכים גדול מ-3.</u>**

לדוגמה: עבור A=[1,3,7,14,8,12,16] פלט אפשרי הוא [16, 12, 7, 3] באורך 4

(4=3-7, 5=7-12, 4=12-16)

ענו על השאלות הבאות:

3.1 (8 נקודות) הציעו קוד דמה לאלגוריתם, יעיל ככל האפשר, הפותר את הבעיה. (הציון בסעיף זה תלוי בסיבוכיות האלגוריתם) .

3.2 (7 נקודות) נמקו את נכונות האלגוריתם בפרוט מרבי.

3.3 (5 נקודות) מהי סיבוכיות האלגוריתם שהצעתם? נמקו תשובתכם בפרוט מרבי.

<u>שאלה מס' 4 (20 נקודות)</u>

בשאלה זו עליכם להציע אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, הפותר את הבעיה הבאה:

הקלט:

1. מערך מספרים A ובו n איברים.
2. שני מספרים a ו-b.
3. מספר טבעי k.

הפלט:

מערך Out שאיבריו הם k האיברים **<u>הגדולים</u>** ביותר מתוך המערך מבין אלו הנמצאים בטווח $[a,b]$.

שימו לב: 1. המספרים a ו-b אינם איברים במערך הקלט.

2. אם במערך הקלט, A, יש פחות מ-k איברים בטווח $[a,b]$ יש להחזיר את כל איברי A הנמצאים בטווח זה.

ענו על השאלות הבאות:

4.1 (8 נקודות) הציגו את האלגוריתם שאתם מציעים באמצעות קוד דמה.

4.2 (7 נקודות) נמקו את נכונות האלגוריתם בפרוט מרבי.

4.3 (5 נקודות) מהי סיבוכיות האלגוריתם? נמקו תשובתכם בפרוט מרבי.

שאלה מס' 5 (20 נקודות)

בשאלה זו עליכם להציע אלגוריתם לפתרון הבעיה הבאה:

באוניית הנוסעים טיטאניק יש n נוסעים. רב החובל רוצה לחשב את מספר סירות ההצלה הנדרש באוניה. ידוע שבכל סירה יכולים להיות שני נוסעים שסכום משקליהם הוא לכל היותר k קילוגרמים. אם סכום המשקלים גדול מ-k יש להקצות סירה נפרדת לכל אחד משני הנוסעים.

הקלט:

1. מערך W שאיבריו הם משקלי אנשים ובו n מספרים טבעיים.
2. מספר טבעי k – משקל מקסימלי מותר בכל סירה.

הפלט:

המספר המינימלי של סירות הנדרש להצלת כל הנוסעים.

ענו על השאלות הבאות:

5.1 (8 נקודות) הציעו לרב החובל אלגוריתם (בקוד דמה) לחישוב מספר הסירות הנדרש.

5.2 (7 נקודות) נמקו את נכונות האלגוריתם בפרוט מרבי.

5.3 (5 נקודות) מהי סיבוכיות האלגוריתם. נמקו תשובתכם בפרוט מרבי.

בהצלחה!!!